高校3年・受験生　HS-CHE-U01　物質の状態（気体・溶液）

問題プリント 物質の状態（気体・溶液）　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-CHE-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**2.6 L**	2
A-02	**2.4 L**	2
A-03	**3.5 L**	2
A-04	**13 L**	2
A-05	**0.17 mol**	2
A-06	7.2×10^4 **Pa**	2
A-07	**12 L**	2
A-08	**9.0 L**	2
A-09	**28**	2
A-10	2.0×10^4 **Pa**	2
A-11	**24.7**	2
A-12	2.7×10^6 **Pa**	2
A-13	**20.0**	2
A-14	エ　一定温度で容器の体積を小さくすると、液体の飽和蒸気圧は大きくなる。	2
A-15	イ　不揮発性の物質を溶かした溶液の蒸気圧は、同じ温度の純溶媒の蒸気圧より低い。	2
A-16	イ　外圧を低くすると、液体の沸点は低くなる。	2
A-17	**0.16 K**	2
A-18	**0.30 mol/kg**	2
A-19	**-0.37** ℃	2
A-20	**0.10 mol/kg**	2
B-01	**86**	4
B-02	**74**	4
B-03	**78**	4
B-04	**58**	4

番号	正答	配点
B-05	1.3×10^5 **Pa**	4
B-06	1.7×10^5 **Pa**	4
B-07	2.1×10^5 **Pa**	4
B-08	2.0×10^5 **Pa**	4
B-09	2.7×10^4 **Pa**	4
B-10	5.8×10^3 **Pa**	4
B-11	3.8×10^4 **Pa**	4
B-12	3.6×10^3 **Pa**	4
B-13	8.0×10^3	4
B-14	1.0×10^5 **Pa**	4
B-15	9.8×10^3	4
B-16	イ　**0.30 mol/kg** の塩化カルシウム水溶液	4
B-17	ウ　**0.10 mol/kg** のスクロース水溶液	4
B-18	イ　**0.15 mol/kg** の塩化カルシウム水溶液	4
B-19	**120**	4
B-20	**93**	4
C-01	**(1)** 内外の水面の高さをそろえると、捕集びん内の気体の全圧が大気圧に等しくなる。捕集びん内には水素と水蒸気が混合しているので、水素の分圧＝…	8
C-02	**(1)** 内外の水面の高さをそろえると、捕集びん内の気体の全圧が大気圧に等しくなる。捕集びん内には水素と水蒸気が混合しているので、水素の分圧＝…	8
C-03	**(1)** 内外の水面の高さをそろえると、捕集びん内の気体の全圧が大気圧に等しくなる。捕集びん内には水素と水蒸気が混合しているので、水素の分圧＝…	8
C-04	**(1)** 過冷却。**(2)** 凝固では溶媒だけが固体になるので、残った溶液の濃度（質量モル濃度）が大きくなり、凝固点がさらに下がり続けるから。**(3…**	8
C-05	**(1)** 過冷却。**(2)** 凝固では溶媒だけが固体になるので、残った溶液の濃度（質量モル濃度）が大きくなり、凝固点がさらに下がり続けるから。**(3…**	8
C-06	**(1)** 過冷却。**(2)** 凝固では溶媒だけが固体になるので、残った溶液の濃度（質量モル濃度）が大きくなり、凝固点がさらに下がり続けるから。**(3…**	8
C-07	**(1)** 窒素の分圧は $5.0 \times 10^5 \times \frac{4}{5} = 4.0 \times 10^5$ **Pa**。溶ける物…	8
C-08	**(1)** 窒素の分圧は $1.0 \times 10^5 \times \frac{4}{5} = 8.0 \times 10^4$ **Pa**。溶ける物…	8
C-09	**(1)** 分子自身に体積があること、分子間に引力（分子間力）がはたらくこと。**(2)** 低温では分子の熱運動が穏やかになり、分子間力の影響が相対的…	8
C-10	**(1)** 分子自身に体積があること、分子間に引力（分子間力）がはたらくこと。**(2)** 低温では分子の熱運動が穏やかになり、分子間力の影響が相対的…	8
D-01	**4.0 L**	6
D-02	**12 L**	6

番号	正答	配点
D-03	8.0×10^{4} **Pa**	6
D-04	2.4 **L**	6
D-05	0.21 **K**	6
D-06	1.5 **K**	6
D-07	0.83 **K**	6
D-08	3.6×10^{3} **Pa**	6
D-09	4.2×10^{4} **Pa**	6
D-10	1.64×10^{-2} **mol**	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　2.6 L　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

0 ℃、3.0×10^{5} Pa で 3.0 L を占める気体を、47 ℃、4.0×10^{5} Pa にすると、体積は何 L になるか。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　物質量が一定なので、ボイル・シャルルの法則 $\dfrac{pV}{T}=$一定 を使う。

解法

1. $T_1 = 273$ K、$T_2 = 320$ K。
2. $V_2 = \dfrac{3.0 \times 10^{5} \times 3.0 \times 320}{4.0 \times 10^{5} \times 273} = 2.6$ L。

別解・別の確かめ方

- 圧力の変化による倍率と、温度の変化による倍率を別々に求めてかけ合わせる（2段階の変化）。

部分点のポイント

- ボイル・シャルルの法則の式を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 温度を K に直し忘れる。
- 圧力の比を逆にかける。

A-02　正答　2.4 L　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

圧力を一定に保ったまま、227 ℃ で 2.0 L の気体を 327 ℃ にした。体積は何 L になるか。

思考の糸口　圧力一定なので、体積は絶対温度に比例する。温度は K に直してから比をとる。

解法

1. $T_1 = 227 + 273 = 500$ K、$T_2 = 327 + 273 = 600$ K。
2. $V_2 = 2.0 \times \dfrac{600}{500} = 2.4$ L。

別解・別の確かめ方

- 状態方程式 $pV = nRT$ で p, n が一定なので $V \propto T$、と考えても同じ。

部分点のポイント

- 絶対温度に直している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- セルシウス温度の比で計算する。

A-03　正答　3.5 L　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

27 ℃、2.0×10^5 Pa で 3.0 L を占める気体を、77 ℃、2.0×10^5 Pa にすると、体積は何 L になるか。

思考の糸口　物質量が一定なので、ボイル・シャルルの法則 $\dfrac{pV}{T} =$ 一定 を使う。

解法

1. $T_1 = 300$ K、$T_2 = 350$ K。
2. $V_2 = \dfrac{2.0 \times 10^5 \times 3.0 \times 350}{2.0 \times 10^5 \times 300} = 3.5$ L。

別解・別の確かめ方

- 圧力の変化による倍率と、温度の変化による倍率を別々に求めてかけ合わせる（2段階の変化）。

部分点のポイント

- ボイル・シャルルの法則の式を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 温度を K に直し忘れる。
- 圧力の比を逆にかける。

A-04　正答　13 L　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

127 ℃、2.0×10^5 Pa で 4.0 L を占める気体を、47 ℃、5.0×10^4 Pa にすると、体積は何 L になるか。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　物質量が一定なので、ボイル・シャルルの法則 $\dfrac{pV}{T} =$ 一定 を使う。

解法

1. $T_1 = 400$ K、$T_2 = 320$ K。
2. $V_2 = \dfrac{2.0 \times 10^5 \times 4.0 \times 320}{5.0 \times 10^4 \times 400} = 13$ L。

別解・別の確かめ方

- 圧力の変化による倍率と、温度の変化による倍率を別々に求めてかけ合わせる（2段階の変化）。

部分点のポイント

- ボイル・シャルルの法則の式を立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 温度を K に直し忘れる。
- 圧力の比を逆にかける。

A-05　正答　0.17 mol　　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

227 ℃、8.3×10^4 Pa で 8.3 L を占める気体の物質量は何 mol か。気体定数を…

思考の糸口　状態方程式 $pV = nRT$ を n について解く。温度は絶対温度に直す。

解法

1. $T = 227 + 273 = 500$ K。
2. $n = \dfrac{8.3 \times 10^4 \times 8.3}{8.3 \times 10^3 \times 500} = 0.17$ mol。

別解・別の確かめ方

- 単位で確かめる：$\dfrac{\text{Pa} \cdot \text{L}}{\text{Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol}) \times \text{K}} = \text{mol}$。

部分点のポイント

- 状態方程式に正しく代入している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- セルシウス温度のまま代入する。

A-06　正答　7.2×10^4 Pa　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

0.20 mol の気体を 8.3 L の容器に入れ、87 ℃ に保った。容器内の圧力は何 Pa か。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol)…

思考の糸口　状態方程式を p について解く：$p = \dfrac{nRT}{V}$。

解法

1. $T = 360$ K。
2. $p = \dfrac{0.20 \times 8.3 \times 10^3 \times 360}{8.3} = 7.2 \times 10^4$ Pa。

別解・別の確かめ方

- 標準状態（273 K、1.013×10^5 Pa）で 1 mol が 22.4 L であることと比べ、桁が妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 状態方程式に正しく代入している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 指数の計算で桁を誤る。

A-07　正答　12 L　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

0.50 mol の気体は、27 ℃、1.0×10^5 Pa で何 L を占めるか。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol)…

思考の糸口　状態方程式を V について解く。R の単位から、体積は L で求まる。

解法

1. $T = 300$ K。
2. $V = \dfrac{0.50 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{1.0 \times 10^5} = 12$ L。

別解・別の確かめ方

- 圧力が大きいほど、温度が低いほど体積は小さくなることから、答えの大小を確かめる。

部分点のポイント

- 状態方程式に正しく代入している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 体積を m³ や mL と取り違える。

A-08　正答　9.0 L　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

0.25 mol の気体は、87 ℃、8.3×10^4 Pa で何 L を占めるか。気体定数を $R = 8.3 \times 10^3$ Pa·L/(K·mol)…

思考の糸口　状態方程式を V について解く。R の単位から、体積は L で求まる。

解法

1. $T = 360$ K。
2. $V = \dfrac{0.25 \times 8.3 \times 10^3 \times 360}{8.3 \times 10^4} = 9.0$ L。

別解・別の確かめ方

- 圧力が大きいほど、温度が低いほど体積は小さくなることから、答えの大小を確かめる。

部分点のポイント

- 状態方程式に正しく代入している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 体積を m^3 や mL と取り違える。

A-09　正答　28　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある気体 11.2 g を 2.0 L の容器に入れて -73 ℃ に保つと、圧力は 3.3×10^5 Pa であった。この気体の分子量を求めなさい。気体定数を…

思考の糸口　$pV = \dfrac{w}{M}RT$ を分子量 M について解く。

解法

1. $T = 200$ K。
2. $M = \dfrac{11.2 \times 8.3 \times 10^3 \times 200}{3.3 \times 10^5 \times 2.0} \fallingdotseq 28$。

別解・別の確かめ方

- 先に物質量 $n = \dfrac{pV}{RT}$ を求め、$M = \dfrac{w}{n}$ としてもよい。分子量 28 の気体として、たとえば窒素が考えられる。

部分点のポイント

- 式を正しく立てている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- w と n を取り違え、質量をそのまま物質量として代入する。

A-10　正答　2.0×10^4 Pa　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

窒素 N_2 0.20 mol とアルゴン Ar 0.050 mol からなる混合気体の全圧が 1.0×10^5 Pa であるとき、アルゴンの分圧は何 Pa…

思考の糸口　分圧＝全圧×モル分率。モル分率はその成分の物質量÷全物質量。

解法

1. アルゴンのモル分率：$\dfrac{0.050}{0.20+0.050} = \dfrac{0.050}{0.25}$。
2. 分圧：$1.0 \times 10^5 \times \dfrac{0.050}{0.25} = 2.0 \times 10^4$ Pa。

別解・別の確かめ方

- もう一方の成分の分圧も求め、2つの分圧の和が全圧になることを確かめる。

部分点のポイント

- モル分率を求めている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 物質量の比ではなく質量の比で分ける。

A-11　正答　24.7　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

酸素 O_2 とメタン CH_4 を物質量の比 0.60：0.50 で混合した気体の平均分子量を求めなさい。分子量は $O_2 = 32$、…

思考の糸口　平均分子量は、混合気体 1 mol あたりの質量。分子量×モル分率の和で求める。

解法

1. モル分率：酸素 $\dfrac{0.60}{1.1}$、メタン $\dfrac{0.50}{1.1}$。
2. $\overline{M} = 32 \times \dfrac{0.60}{1.1} + 16 \times \dfrac{0.50}{1.1} = 24.7$。

別解・別の確かめ方

- 混合気体 1.1 mol の全質量 $0.60 \times 32 + 0.50 \times 16 = 27.2$ g を全物質量で割る。

部分点のポイント

- モル分率を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 2つの分子量を単純に平均する。

A-12　正答　2.7×10^6 Pa　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

容積 2.0 L の容器に窒素 1.0 mol と二酸化炭素 0.30 mol を入れ、227 ℃ に保った。容器内の全圧は何 Pa か。気体定数を…

思考の糸口　混合気体全体にも状態方程式が成り立つ。全物質量を使えば全圧が求まる（各分圧の和でもよい）。

解法

1. 全物質量：$1.0 + 0.30 = 1.3$ mol。
2. $p = \dfrac{1.3 \times 8.3 \times 10^3 \times 500}{2.0} = 2.7 \times 10^6$ Pa。

別解・別の確かめ方

- 成分ごとに分圧を求めて足しても同じ結果になる（分圧の法則）。

部分点のポイント

- 全物質量を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 一方の成分の物質量だけで計算する。

A-13　正答　20.0　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

窒素 N_2 とヘリウム He を物質量の比 1.0 : 0.50 で混合した気体の平均分子量を求めなさい。分子量は $N_2 = 28$、…

思考の糸口　平均分子量は、混合気体 1 mol あたりの質量。分子量×モル分率の和で求める。

解法

1. モル分率：窒素 $\dfrac{1.0}{1.5}$、ヘリウム $\dfrac{0.50}{1.5}$。
2. $\overline{M} = 28 \times \dfrac{1.0}{1.5} + 4 \times \dfrac{0.50}{1.5} = 20.0$。

別解・別の確かめ方

- 混合気体 1.5 mol の全質量 $1.0 \times 28 + 0.50 \times 4 = 30$ g を全物質量で割る。

部分点のポイント

- モル分率を用いている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 2つの分子量を単純に平均する。

A-14　正答　エ　一定温度で容器の体積を小さくすると、液体の飽和蒸気圧は大きくなる。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

蒸気圧と沸騰について述べた次の文のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

思考の糸口　飽和蒸気圧は温度だけで決まり、外圧と等しくなる温度で沸騰する。この原則に反する文を探す。

解法

1. 各文の主張を、飽和蒸気圧の定義と照らし合わせる。
2. 「一定温度で容器の体積を小さくすると、液体の飽和蒸気圧は大きくなる。」は原則に反する。
3. 飽和蒸気圧は温度だけで決まる。体積を小さくすると蒸気の一部が凝縮するだけで、蒸気の圧力は変わらない。

選択肢の分析

ア	この文は正しい。蒸気圧と沸騰の基本的な性質に合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している
イ	この文は正しい。飽和蒸気圧は温度だけで決まる性質である。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している
ウ	この文は正しい。蒸気圧と沸騰の基本的な性質に合っている。 誤概念：正しい記述を誤りと判断している

別解・別の確かめ方

- 具体例で確かめる：圧力鍋（外圧が高い）では 100 ℃ をこえても沸騰しない。

部分点のポイント

- 誤りの根拠を理解している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 飽和蒸気圧と、容器内の蒸気の圧力を区別していない。

A-15　正答　イ　不揮発性の物質を溶かした溶液の蒸気圧は、同じ温度の純溶媒の蒸気圧より低い。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

蒸気圧と沸騰について述べた次の文のうち、正しいものを1つ選びなさい。

思考の糸口　飽和蒸気圧は「温度だけで決まる」「外圧と等しくなると沸騰」の2点を軸に、各文を判定する。

解法

1. 各文が、温度以外の条件（体積・量）で飽和蒸気圧が変わると述べていないか確認する。
2. 沸点と外圧、分子間力と蒸気圧の向きを確認する。
3. 正しい文を選ぶ。

選択肢の分析

ア	溶質粒子があると溶媒分子が蒸発しにくくなり、蒸気圧は低くなる（蒸気圧降下）。 誤概念：蒸気圧降下の向きの誤り
ウ	飽和蒸気圧は温度だけで決まる。体積を小さくすると蒸気の一部が凝縮するだけで、蒸気の圧力は変わらない。 誤概念：飽和蒸気圧が体積に依存するという誤解
エ	沸騰は飽和蒸気圧が外圧に等しくなったときに起こり、沸騰中の温度は一定に保たれる。 誤概念：沸騰の条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 蒸気圧曲線のグラフをかいて、外圧の水平線との交点（沸点）がどう動くかで確かめる。

部分点のポイント

- 飽和蒸気圧の性質を理解している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 気液平衡を「何も起こっていない状態」と考える。

A-16　正答　イ　外圧を低くすると、液体の沸点は低くなる。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

蒸気圧と沸騰について述べた次の文のうち、正しいものを1つ選びなさい。

思考の糸口　飽和蒸気圧は「温度だけで決まる」「外圧と等しくなると沸騰」の2点を軸に、各文を判定する。

解法

1. 各文が、温度以外の条件（体積・量）で飽和蒸気圧が変わると述べていないか確認する。
2. 沸点と外圧、分子間力と蒸気圧の向きを確認する。
3. 正しい文を選ぶ。

選択肢の分析

ア	気液平衡は、蒸発と凝縮が同じ速さで起こり続けている動的な平衡である。 誤概念：平衡を「反応の停止」と考える誤解
ウ	分子間力が大きいほど分子は液体から飛び出しにくく、飽和蒸気圧は小さい。 誤概念：分子間力と蒸発しやすさの関係の取り違え
エ	飽和蒸気圧は液体の量に関係しない。 誤概念：飽和蒸気圧が量に比例するという誤解

別解・別の確かめ方

- 蒸気圧曲線のグラフをかいて、外圧の水平線との交点（沸点）がどう動くかで確かめる。

部分点のポイント

- 飽和蒸気圧の性質を理解している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 気液平衡を「何も起こっていない状態」と考える。

A-17　正答　0.16 K　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

尿素 $\mathrm{CO(NH_2)_2}$（分子量 60）7.2 g を水 400 g に溶かした水溶液の沸点上昇度は何 K か。水のモル沸点上昇を 0.52 K·kg/mol とする。有効数字2桁で答えなさい。

思考の糸口　沸点上昇度は溶質粒子の質量モル濃度に比例する。電解質は電離後の粒子の数で考える。

解法

1. $m = 0.30$ mol/kg。
2. $\Delta t_\mathrm{b} = 0.52 \times 0.30 = 0.16$ K。

別解・別の確かめ方

- 沸点そのものを問われたら、100 ℃ にこの値を加える。

部分点のポイント

- 粒子の質量モル濃度を求めている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 溶媒の質量を kg に直し忘れる。

A-18　正答　0.30 mol/kg　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

尿素 $\mathrm{CO(NH_2)_2}$（分子量 60） 9.0 g を水 500 g に溶かした水溶液の質量モル濃度は何 mol/kg か。

思考の糸口　質量モル濃度＝溶質の物質量÷溶媒の質量（kg）。分母は溶液ではなく溶媒。

解法

1. 溶質：$\dfrac{9.0}{60} = 0.15$ mol。
2. 溶媒：500 g＝0.50 kg。
3. $m = 0.30$ mol/kg。

別解・別の確かめ方

- 溶媒 1 kg あたりに換算する：1000 g は 500 g の 2 倍なので、溶質の物質量も同じ倍率にする。

部分点のポイント

- 溶質の物質量を求めている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 溶液の質量（溶質＋溶媒）で割る。
- g のまま割る。

A-19　正答　-0.37 ℃　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

塩化カリウム KCl（式量 74.5） 0.745 g を水 100 g に溶かした水溶液の凝固点は何 ℃ か（完全に電離するものとする）。水の凝固点を 0 ℃、モル凝固点降下を 1.85 K·kg…

思考の糸口　凝固点降下度 $\Delta t_\mathrm{f} = K_\mathrm{f} m$ を求め、0 ℃ から引く。

解法

1. 粒子の質量モル濃度：0.20 mol/kg。
2. $\Delta t_\mathrm{f} = 1.85 \times 0.20 = 0.37$ K。
3. 凝固点：$0 - 0.37 = -0.37$ ℃。

別解・別の確かめ方

- 凝固点は必ず 0 ℃ より低くなる（負の値になる）ことで符号を確かめる。

部分点のポイント

- 凝固点降下度を求めている（1点）
- 凝固点が正しい（符号を含む）（1点）

よくあるミス

- 凝固点降下度をそのまま凝固点として正の値で答える。

A-20　正答　0.10 mol/kg　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

塩化カルシウム $CaCl_2$（式量 111）1.11 g を水 100 g に溶かした水溶液の質量モル濃度は何 mol/kg か。

思考の糸口　質量モル濃度＝溶質の物質量÷溶媒の質量（kg）。分母は溶液ではなく溶媒。

解法

1. 溶質：$\dfrac{1.11}{111} = 0.010$ mol。
2. 溶媒：100 g＝0.10 kg。
3. $m = 0.10$ mol/kg。

別解・別の確かめ方

- 溶媒 1 kg あたりに換算する：1000 g は 100 g の 10 倍なので、溶質の物質量も同じ倍率にする。

部分点のポイント

- 溶質の物質量を求めている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 溶液の質量（溶質＋溶媒）で割る。
- g のまま割る。

B　標準演習

B-01　正答 86

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

沸点が 97 ℃ より低い揮発性の液体 X を、容積 200 mL のフラスコに少量入れ、小さな穴をあけたアルミニウム箔でふたをして 97 ℃ の湯に浸した。X が完全に蒸発し、余分な蒸気が追い出された後、フラスコを室温…

思考の糸口　湯に浸している間、フラスコ内は X の蒸気だけで満たされ、圧力は大気圧、温度は湯の温度、体積はフラスコの容積。冷やして凝縮した質量はこの蒸気の質量に等しい。

解法

1. $p = 1.0 \times 10^5$ Pa、$V = 0.20$ L、$T = 370$ K、$w = 0.56$ g。
2. $M = \dfrac{0.56 \times 8.3 \times 10^3 \times 370}{1.0 \times 10^5 \times 0.20} \fallingdotseq 86$。

別解・別の確かめ方

- 分子量 86 付近の揮発性液体としては、ヘキサン $\mathrm{C_6H_{14}}$ などが考えられる。
- 物質量 $n = \dfrac{pV}{RT}$ を先に求めてから $M = \dfrac{w}{n}$ としてもよい。

部分点のポイント

- 蒸気の p, V, T を正しく読み取っている（2点）
- 式を立てて分子量を求めている（2点）

よくあるミス

- 温度を室温（冷やした後）で代入する。
- 体積を mL のまま代入する。

B-02　正答 74

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

沸点が 97 ℃ より低い揮発性の液体 X を、容積 250 mL のフラスコに少量入れ、小さな穴をあけたアルミニウム箔でふたをして 97 ℃ の湯に浸した。X が完全に蒸発し、余分な蒸気が追い出された後、フラスコを室温…

思考の糸口　湯に浸している間、フラスコ内は X の蒸気だけで満たされ、圧力は大気圧、温度は湯の温度、体積はフラスコの容積。冷やして凝縮した質量はこの蒸気の質量に等しい。

解法

1. $p = 1.01 \times 10^5$ Pa、$V = 0.25$ L、$T = 370$ K、$w = 0.608$ g。
2. $M = \dfrac{0.608 \times 8.3 \times 10^3 \times 370}{1.01 \times 10^5 \times 0.25} \fallingdotseq 74$。

別解・別の確かめ方

- 分子量 74 付近の揮発性液体としては、ジエチルエーテル $\mathrm{C_2H_5OC_2H_5}$ などが考えられる。
- 物質量 $n = \dfrac{pV}{RT}$ を先に求めてから $M = \dfrac{w}{n}$ としてもよい。

部分点のポイント

- 蒸気の p, V, T を正しく読み取っている（2点）
- 式を立てて分子量を求めている（2点）

よくあるミス

- 温度を室温（冷やした後）で代入する。
- 体積を mL のまま代入する。

B-03　正答 78　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

沸点が 97 ℃ より低い揮発性の液体 X を、容積 415 mL のフラスコに少量入れ、小さな穴をあけたアルミニウム箔でふたをして 97 ℃ の湯に浸した。X が完全に蒸発し、余分な蒸気が追い出された後、フラスコを室温…

思考の糸口　湯に浸している間、フラスコ内は X の蒸気だけで満たされ、圧力は大気圧、温度は湯の温度、体積はフラスコの容積。冷やして凝縮した質量はこの蒸気の質量に等しい。

解法

1. $p = 1.0 \times 10^5$ Pa、$V = 0.415$ L、$T = 370$ K、$w = 1.05$ g。
2. $M = \dfrac{1.05 \times 8.3 \times 10^3 \times 370}{1.0 \times 10^5 \times 0.415} \fallingdotseq 78$。

別解・別の確かめ方

- 分子量 78 付近の揮発性液体としては、ベンゼン $\mathrm{C_6H_6}$ などが考えられる。
- 物質量 $n = \dfrac{pV}{RT}$ を先に求めてから $M = \dfrac{w}{n}$ としてもよい。

部分点のポイント

- 蒸気の p, V, T を正しく読み取っている（2点）
- 式を立てて分子量を求めている（2点）

よくあるミス

- 温度を室温（冷やした後）で代入する。
- 体積を mL のまま代入する。

B-04　正答 58　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

沸点が 87 ℃ より低い揮発性の液体 X を、容積 250 mL のフラスコに少量入れ、小さな穴をあけたアルミニウム箔でふたをして 87 ℃ の湯に浸した。X が完全に蒸発し、余分な蒸気が追い出された後、フラスコを室温…

思考の糸口　湯に浸している間、フラスコ内は X の蒸気だけで満たされ、圧力は大気圧、温度は湯の温度、体積はフラスコの容積。冷やして凝縮した質量はこの蒸気の質量に等しい。

解法

1. $p = 1.01 \times 10^5$ Pa、$V = 0.25$ L、$T = 360$ K、$w = 0.49$ g。
2. $M = \dfrac{0.49 \times 8.3 \times 10^3 \times 360}{1.01 \times 10^5 \times 0.25} \fallingdotseq 58$。

別解・別の確かめ方

- 分子量 58 付近の揮発性液体としては、アセトン $\mathrm{CH_3COCH_3}$ などが考えられる。
- 物質量 $n = \dfrac{pV}{RT}$ を先に求めてから $M = \dfrac{w}{n}$ としてもよい。

部分点のポイント

- 蒸気の p, V, T を正しく読み取っている（2点）
- 式を立てて分子量を求めている（2点）

よくあるミス

- 温度を室温（冷やした後）で代入する。
- 体積を mL のまま代入する。

B-05　正答　1.3×10^5 Pa　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

容積 4.0 L の容器 A に1.5×10^5 Pa の窒素を、容積 3.0 L の容器 B に1.0×10^5 Pa のアルゴンを入れ、温度を一定に保ったままコックを開いて両方の気…

思考の糸口　それぞれの気体の分圧をボイルの法則で求め、分圧の法則で足し合わせる。

解法

1. 窒素：$p_1V_1 = p_{\mathrm{A}}(V_1+V_2)$ より $p_{\mathrm{A}} = \dfrac{1.5\times10^5\times4.0}{7.0} = 8.6\times10^4$ Pa。
2. アルゴン：$p_{\mathrm{B}} = \dfrac{1.0\times10^5\times3.0}{7.0} = 4.3\times10^4$ Pa。
3. 全圧：$8.6\times10^4 + 4.3\times10^4 = 1.3\times10^5$ Pa。

別解・別の確かめ方

- $p_{全}(V_1+V_2) = p_1V_1 + p_2V_2$ と一気に立ててもよい。

部分点のポイント

- 各分圧を求めている（2点）
- 全圧が正しい（2点）

よくあるミス

- 2つの圧力を単純に足す、または単純平均する。

B-06　正答　1.7×10^5 Pa　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

容積 4.0 L の容器 A に3.0×10^5 Pa のヘリウムを、容積 3.0 L の容器 B に5.0×10^4 Pa の酸素を入れ、温度を一定に保ったままコックを開いて両方の気…

思考の糸口　混合後の分圧は、その気体だけが全体積に広がったときの圧力。温度一定なのでボイルの法則を使う。

解法

1. ヘリウム：$p_1V_1 = p_{\mathrm{A}}(V_1+V_2)$ より $p_{\mathrm{A}} = \dfrac{3.0\times10^5\times4.0}{7.0} = 1.7\times10^5$ Pa。

別解・別の確かめ方

- 物質量の比で考える：同温では pV が物質量に比例するので、pV の値は混合の前後で保たれる。

部分点のポイント

- 全体積に広がると考えている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- もとの圧力のまま変わらないと考える。
- 体積を容器 A の分だけで考える。

B-07　正答　2.1×10^5 Pa　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

容積 3.0 L の容器 A に4.0×10^5 Pa の酸素を、容積 6.0 L の容器 B に2.0×10^5 Pa のアルゴンを入れ、227 ℃ に保ったままコックを開いて両方の…

思考の糸口　まず温度一定で混合後の全圧を求め、次に体積一定で温度を変える（圧力は絶対温度に比例）。

解法

1. 酸素：$p_1V_1 = p_{\mathrm{A}}(V_1+V_2)$ より $p_{\mathrm{A}} = \dfrac{4.0\times10^5\times3.0}{9.0} = 1.3\times10^5$ Pa。
2. アルゴン：$p_{\mathrm{B}} = \dfrac{2.0\times10^5\times6.0}{9.0} = 1.3\times10^5$ Pa。
3. 227 ℃ での全圧：2.7×10^5 Pa。
4. 127 ℃：$2.7\times10^5\times\dfrac{400}{500} = 2.1\times10^5$ Pa。

別解・別の確かめ方

- 全物質量を $\dfrac{p_1V_1+p_2V_2}{RT_1}$ で求め、状態方程式に T_2 を代入しても同じ。

部分点のポイント

- 混合後の全圧を求めている（2点）
- 温度変化を正しく扱っている（2点）

よくあるミス

- 温度の比をセルシウス温度でとる。

B-08　正答　2.0×10^5 Pa　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

容積 2.0 L の容器 A に1.0×10^5 Pa の窒素を、容積 2.0 L の容器 B に3.0×10^5 Pa のヘリウムを入れ、温度を一定に保ったままコックを開いて両方の気…

思考の糸口　それぞれの気体の分圧をボイルの法則で求め、分圧の法則で足し合わせる。

解法

1. 窒素：$p_1V_1 = p_{\mathrm{A}}(V_1+V_2)$ より $p_{\mathrm{A}} = \dfrac{1.0\times10^5\times2.0}{4.0} = 5.0\times10^4$ Pa。
2. ヘリウム：$p_{\mathrm{B}} = \dfrac{3.0\times10^5\times2.0}{4.0} = 1.5\times10^5$ Pa。
3. 全圧：$5.0\times10^4 + 1.5\times10^5 = 2.0\times10^5$ Pa。

別解・別の確かめ方

- $p_{全}(V_1+V_2) = p_1V_1+p_2V_2$ と一気に立ててもよい。

部分点のポイント

- 各分圧を求めている（2点）
- 全圧が正しい（2点）

よくあるミス

- 2つの圧力を単純に足す、または単純平均する。

B-09　正答　2.7×10^4 Pa　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

容積 5.0 L の真空容器に水 0.10 mol を入れ、67 ℃ に保った。容器内の圧力は何 Pa か。67 ℃ の水の飽和蒸気圧は 2.7×10^4 Pa とし、液体の水の体積は無視する。気体定数…

思考の糸口　すべて水蒸気と仮定して状態方程式で圧力を求め、飽和蒸気圧より大きければ液体が残るので、圧力は飽和蒸気圧に等しい。

解法

1. すべて気体と仮定：$p = \dfrac{0.10 \times 8.3 \times 10^3 \times 340}{5.0} = 5.6 \times 10^4$ Pa。
2. 飽和蒸気圧 2.7×10^4 Pa をこえるので、一部が液体として残る。圧力は 2.7×10^4 Pa。

別解・別の確かめ方

- 逆に、飽和蒸気圧で気体として存在できる最大の物質量 $n_{\max} = \dfrac{p_{飽和} V}{RT}$ を求め、入れた量と比べてもよい。

部分点のポイント

- すべて気体と仮定した圧力を求めている（2点）
- 飽和蒸気圧と比較して判断している（2点）

よくあるミス

- 飽和蒸気圧との比較をせずに状態方程式の値を答える。
- 比較の向きを逆にする。

B-10　正答　5.8×10^3 Pa　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

容積 10 L の真空容器に水 0.020 mol を入れ、77 ℃ に保った。容器内の圧力は何 Pa か。77 ℃ の水の飽和蒸気圧は 4.2×10^4 Pa とし、液体の水の体積は無視する。気体定数…

思考の糸口　すべて水蒸気と仮定して状態方程式で圧力を求め、飽和蒸気圧より大きければ液体が残るので、圧力は飽和蒸気圧に等しい。

解法

1. すべて気体と仮定：$p = \dfrac{0.020 \times 8.3 \times 10^3 \times 350}{10} = 5.8 \times 10^3$ Pa。
2. 飽和蒸気圧 4.2×10^4 Pa 以下なので、すべて気体で存在できる。圧力は 5.8×10^3 Pa。

別解・別の確かめ方

- 逆に、飽和蒸気圧で気体として存在できる最大の物質量 $n_{\max} = \dfrac{p_{飽和} V}{RT}$ を求め、入れた量と比べてもよい。

部分点のポイント

- すべて気体と仮定した圧力を求めている（2点）
- 飽和蒸気圧と比較して判断している（2点）

よくあるミス

- 飽和蒸気圧との比較をせずに状態方程式の値を答える。
- 比較の向きを逆にする。

B-11　正答　3.8×10^4 Pa　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

容積 5.0 L の真空容器に窒素 0.050 mol と水 0.10 mol を入れ、47 ℃ に保った。容器内の全圧は何 Pa か。47 ℃ の水の飽和蒸気圧は 1.1×10^4 Pa とし、液体の…

思考の糸口　窒素は常に気体。水はすべて蒸発したと仮定した圧力と飽和蒸気圧を比べ、液体が残るかを判断してから分圧を足す。

解法

1. 窒素の分圧：$\dfrac{0.050 \times 8.3 \times 10^3 \times 320}{5.0} = 2.7 \times 10^4$ Pa。
2. 水がすべて気体なら：5.3×10^4 Pa。
3. 飽和蒸気圧 1.1×10^4 Pa より大きいので液体が残り、水蒸気の分圧は 1.1×10^4 Pa。
4. 全圧：3.8×10^4 Pa。

別解・別の確かめ方

- 飽和蒸気圧は他の気体（窒素）の有無に関係しないので、水だけを入れた場合と同じ判断ができる。

部分点のポイント

- 窒素の分圧を求めている（1点）
- 水が液体として残るかを正しく判断している（2点）
- 全圧が正しい（1点）

よくあるミス

- 水がすべて気体であるとして計算する。
- 窒素があると水の飽和蒸気圧が変わると考える。

B-12　正答　3.6×10^3 Pa　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

容積 2.0 L の真空容器に水 0.10 mol を入れ、27 ℃ に保った。容器内の圧力は何 Pa か。27 ℃ の水の飽和蒸気圧は 3.6×10^3 Pa とし、液体の水の体積は無視する。気体定数…

思考の糸口　すべて水蒸気と仮定して状態方程式で圧力を求め、飽和蒸気圧より大きければ液体が残るので、圧力は飽和蒸気圧に等しい。

解法

1. すべて気体と仮定：$p = \dfrac{0.10 \times 8.3 \times 10^3 \times 300}{2.0} = 1.2 \times 10^5$ Pa。
2. 飽和蒸気圧 3.6×10^3 Pa をこえるので、一部が液体として残る。圧力は 3.6×10^3 Pa。

別解・別の確かめ方

- 逆に、飽和蒸気圧で気体として存在できる最大の物質量 $n_{\max} = \dfrac{p_{\text{飽和}} V}{RT}$ を求め、入れた量と比べてもよい。

部分点のポイント

- すべて気体と仮定した圧力を求めている（2点）
- 飽和蒸気圧と比較して判断している（2点）

よくあるミス

- 飽和蒸気圧との比較をせずに状態方程式の値を答える。
- 比較の向きを逆にする。

B-13　正答　8.0×10^{3}

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

あるタンパク質 1.0 g を水に溶かして 100 mL とした水溶液の浸透圧は、37 ℃ で 3.2×10^{3} Pa であった。このタンパク質の分子量を求めなさい。気体定数を…

思考の糸口　$\Pi V = nRT$ に $n = \dfrac{w}{M}$ を代入して M について解く。V は L。

解法

1. $V = 0.10$ L、$T = 310$ K。
2. $M = \dfrac{1.0 \times 8.3 \times 10^{3} \times 310}{3.2 \times 10^{3} \times 0.10} \fallingdotseq 8.0 \times 10^{3}$。

別解・別の確かめ方

- 凝固点降下では降下度が非常に小さく測定が難しい。浸透圧は高分子でも十分に測れる大きさになることを確認する。

部分点のポイント

- 式を正しく立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 体積を mL のまま代入する。

B-14　正答　1.0×10^{5} Pa

4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

37 ℃ で、0.020 mol/L の塩化カリウム水溶液の浸透圧は何 Pa か（完全に電離するものとする）。気体定数を…

思考の糸口　ファントホッフの法則 $\Pi = cRT$。電解質は電離後の粒子のモル濃度を使う。

解法

1. 粒子のモル濃度：$0.020 \times 2 = 0.040$ mol/L。
2. $\Pi = 0.040 \times 8.3 \times 10^{3} \times 310 = 1.0 \times 10^{5}$ Pa。

別解・別の確かめ方

- 状態方程式 $pV = nRT$ と同じ形 $\Pi V = nRT$ で、$V = 1$ L あたりで考えてもよい。

部分点のポイント

- 粒子のモル濃度を用いている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 電解質の電離を考えない。

B-15　正答　9.8×10^{3}　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

あるタンパク質 1.5 g を水に溶かして 200 mL とした水溶液の浸透圧は、27 ℃ で 1.9×10^{3} Pa であった。このタンパク質の分子量を求めなさい。気体定数を…

思考の糸口　$\Pi V = nRT$ に $n = \dfrac{w}{M}$ を代入して M について解く。V は L。

解法

1. $V = 0.20$ L、$T = 300$ K。
2. $M = \dfrac{1.5 \times 8.3 \times 10^{3} \times 300}{1.9 \times 10^{3} \times 0.20} \fallingdotseq 9.8 \times 10^{3}$。

別解・別の確かめ方

- 凝固点降下では降下度が非常に小さく測定が難しい。浸透圧は高分子でも十分に測れる大きさになることを確認する。

部分点のポイント

- 式を正しく立てている（2点）
- 値が正しい（2点）

よくあるミス

- 体積を mL のまま代入する。

B-16　正答　イ　0.30 mol/kg の塩化カルシウム水溶液　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

次の水溶液のうち、同じ温度での蒸気圧が最も低いものを選びなさい。ただし、電解質は水溶液中で完全に電離するものとする。

思考の糸口　希薄溶液の性質は溶質の種類によらず、溶質粒子の質量モル濃度で決まる。電解質は電離で粒子が増える（NaCl・KCl は2倍、$CaCl_2$ は3倍）。

解法

1. 各水溶液の溶質粒子の質量モル濃度（質量モル濃度×電離で生じる粒子の数）を求める：塩化ナトリウム 0.10、塩化カリウム 0.60、スクロース 0.050、塩化カルシウム 0.90（mol/kg）。
2. 沸点上昇・凝固点降下・蒸気圧降下は、この値に比例する。
3. 条件に合うのは0.30 mol/kg の塩化カルシウム水溶液。

選択肢の分析

ア	溶質粒子の質量モル濃度は $0.050 \times 1 = 0.050$ mol/kg で、条件に合うものではない。 誤概念：粒子の数（電離）を考えない誤り
ウ	溶質粒子の質量モル濃度は $0.050 \times 2 = 0.10$ mol/kg で、条件に合うものではない。 誤概念：粒子の数（電離）を考えない誤り
エ	溶質粒子の質量モル濃度は $0.30 \times 2 = 0.60$ mol/kg で、条件に合うものではない。 誤概念：粒子の数（電離）を考えない誤り

別解・別の確かめ方

- 粒子の数だけを比べる問題なので、K_b や K_f の値は不要であることを確認する。

部分点のポイント

- 粒子の質量モル濃度を比べている（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 質量モル濃度の数値だけを比べ、電離による粒子の増加を無視する。
- 「凝固点が高い」と「凝固点降下度が大きい」を取り違える。

B-17　正答　ウ　0.10 mol/kg のスクロース水溶液　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

次の水溶液のうち、凝固点が最も高いものを選びなさい。ただし、電解質は水溶液中で完全に電離するものとする。

思考の糸口　希薄溶液の性質は溶質の種類によらず、溶質粒子の質量モル濃度で決まる。電解質は電離で粒子が増える（NaCl・KCl は2倍、$CaCl_2$ は3倍）。

解法

1. 各水溶液の溶質粒子の質量モル濃度（質量モル濃度×電離で生じる粒子の数）を求める：塩化カリウム 0.40、スクロース 0.10、塩化ナトリウム 0.60、グルコース 0.15（mol/kg）。
2. 沸点上昇・凝固点降下・蒸気圧降下は、この値に比例する。
3. 条件に合うのは0.10 mol/kg のスクロース水溶液。

選択肢の分析

ア	溶質粒子の質量モル濃度は $0.15 \times 1 = 0.15$ mol/kg で、条件に合うものではない。 誤概念：粒子の数（電離）を考えない誤り
イ	溶質粒子の質量モル濃度は $0.30 \times 2 = 0.60$ mol/kg で、条件に合うものではない。 誤概念：粒子の数（電離）を考えない誤り
エ	溶質粒子の質量モル濃度は $0.20 \times 2 = 0.40$ mol/kg で、条件に合うものではない。 誤概念：粒子の数（電離）を考えない誤り

別解・別の確かめ方

- 粒子の数だけを比べる問題なので、K_b や K_f の値は不要であることを確認する。

部分点のポイント

- 粒子の質量モル濃度を比べている（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 質量モル濃度の数値だけを比べ、電離による粒子の増加を無視する。
- 「凝固点が高い」と「凝固点降下度が大きい」を取り違える。

B-18　正答　イ　0.15 mol/kg の塩化カルシウム水溶液　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

次の水溶液のうち、同じ温度での蒸気圧が最も低いものを選びなさい。ただし、電解質は水溶液中で完全に電離するものとする。

思考の糸口　希薄溶液の性質は溶質の種類によらず、溶質粒子の質量モル濃度で決まる。電解質は電離で粒子が増える（NaCl・KCl は2倍、$CaCl_2$ は3倍）。

解法

1. 各水溶液の溶質粒子の質量モル濃度（質量モル濃度×電離で生じる粒子の数）を求める：塩化カルシウム 0.45、塩化ナトリウム 0.40、尿素 0.20、スクロース 0.15（mol/kg）。
2. 沸点上昇・凝固点降下・蒸気圧降下は、この値に比例する。
3. 条件に合うのは0.15 mol/kg の塩化カルシウム水溶液。

選択肢の分析

ア	溶質粒子の質量モル濃度は $0.15 \times 1 = 0.15$ mol/kg で、条件に合うものではない。 誤概念：粒子の数（電離）を考えない誤り
ウ	溶質粒子の質量モル濃度は $0.20 \times 2 = 0.40$ mol/kg で、条件に合うものではない。 誤概念：粒子の数（電離）を考えない誤り
エ	溶質粒子の質量モル濃度は $0.20 \times 1 = 0.20$ mol/kg で、条件に合うものではない。 誤概念：粒子の数（電離）を考えない誤り

別解・別の確かめ方

- 粒子の数だけを比べる問題なので、K_b や K_f の値は不要であることを確認する。

部分点のポイント

- 粒子の質量モル濃度を比べている（2点）
- 正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 質量モル濃度の数値だけを比べ、電離による粒子の増加を無視する。
- 「凝固点が高い」と「凝固点降下度が大きい」を取り違える。

B-19　正答 120　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある非電解質 0.50 g をベンゼン 100 g に溶かした溶液の凝固点は、純粋なベンゼン（凝固点 5.5 ℃）より 0.21 K 低かった。この非電解質の分子量を求めなさい。ベンゼンのモル凝固点降下を 5.12 K·…

思考の糸口　凝固点降下度から質量モル濃度を求め、溶媒の質量から溶質の物質量を出し、質量÷物質量で分子量を求める。

解法

1. $m = \dfrac{0.21}{5.12}$ mol/kg。
2. 溶質の物質量：$m \times 0.10$ mol。
3. $M = \dfrac{0.50}{m \times 0.10} = \dfrac{5.12 \times 0.50}{0.21 \times 0.10} \fallingdotseq 120$。

別解・別の確かめ方

- 1つの式 $M = \dfrac{K_\mathrm{f} w}{\Delta t_\mathrm{f} W'}$（$W'$ は溶媒の kg）にまとめて代入してもよい。

部分点のポイント

- 質量モル濃度を求めている（2点）
- 分子量が正しい（2点）

よくあるミス

- 溶媒の質量を g のまま使う。

B-20　正答 93　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある非電解質 0.50 g を水 50 g に溶かした溶液の凝固点は、純粋な水（凝固点 0 ℃）より 0.20 K 低かった。この非電解質の分子量を求めなさい。水のモル凝固点降下を 1.85 K·kg/mol とする。有…

思考の糸口　凝固点降下度から質量モル濃度を求め、溶媒の質量から溶質の物質量を出し、質量÷物質量で分子量を求める。

解法

1. $m = \dfrac{0.20}{1.85}$ mol/kg。
2. 溶質の物質量：$m \times 0.050$ mol。
3. $M = \dfrac{0.50}{m \times 0.050} = \dfrac{1.85 \times 0.50}{0.20 \times 0.050} \fallingdotseq 93$。

別解・別の確かめ方

- 1つの式 $M = \dfrac{K_\mathrm{f} w}{\Delta t_\mathrm{f} W'}$（$W'$ は溶媒の kg）にまとめて代入してもよい。

部分点のポイント

- 質量モル濃度を求めている（2点）
- 分子量が正しい（2点）

よくあるミス

- 溶媒の質量を g のまま使う。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　**(1)** 内外の水面の高さをそろえると、捕集びん内の気体の全圧が大気圧に等しくなる。捕集びん内には水素と水蒸気が混合しているので、水素の分圧＝大気圧−水の飽和蒸気圧＝9.68×10^{4} **Pa**。**(2)** 水素：$n=\dfrac{9.68\times10^{4}\times0.249}{8.3\times10^{3}\times303}\fallingdotseq9.58\times10^{-3}$ **mol**。亜鉛はその **1** 倍で、質量は約 **0.62 g**。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

亜鉛（Zn）に希塩酸を加える反応で発生した水素を水上置換で捕集した。捕集びんの内と外の水面の高さを一致させて体積を測ると、30 ℃ で 249 mL であった。大気圧は…

思考の糸口　捕集した気体は水素と飽和水蒸気の混合気体（分圧の法則）。水面をそろえると全圧が大気圧になる。物質量から反応式の係数の比で亜鉛の量を求める（物質量の計算は化学基礎の内容）。

解法

1. 水素の分圧：$1.01\times10^{5}-4.2\times10^{3}=9.68\times10^{4}$ Pa。
2. $V=0.249$ L、$T=303$ K。
3. $n=\dfrac{pV}{RT}\fallingdotseq9.58\times10^{-3}$ mol。
4. 係数の比より亜鉛は $1n$ mol、質量 $1n\times65\fallingdotseq0.62$ g。

別解・別の確かめ方

- 水面の高さがそろっていない場合、内側の水面が高ければ内部の圧力は大気圧より水柱の分だけ低い、と考えると理由が説明しやすい。

部分点のポイント

- 水面（2点）
- 分圧（2点）
- 物質量（2点）
- 質量（2点）

よくあるミス

- 水蒸気圧を引かずに、大気圧をそのまま気体の圧力とする。
- mL を L に直し忘れる。

C-02　正答　(1) 内外の水面の高さをそろえると、捕集びん内の気体の全圧が大気圧に等しくなる。捕集びん内には水素と水蒸気が混合しているので、水素の分圧＝大気圧−水の飽和蒸気圧＝9.97×10^{4} **Pa**。(2) 水素：$n=\dfrac{9.97\times10^{4}\times0.332}{8.3\times10^{3}\times293}\fallingdotseq1.36\times10^{-2}$ **mol**。亜鉛はその **1** 倍で、質量は約 **0.88 g**。

8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

亜鉛（Zn）に希塩酸を加える反応で発生した水素を水上置換で捕集した。捕集びんの内と外の水面の高さを一致させて体積を測ると、20 ℃ で 332 mL であった。大気圧は…

思考の糸口　捕集した気体は水素と飽和水蒸気の混合気体（分圧の法則）。水面をそろえると全圧が大気圧になる。物質量から反応式の係数の比で亜鉛の量を求める（物質量の計算は化学基礎の内容）。

解法

1. 水素の分圧：$1.02\times10^{5}-2.3\times10^{3}=9.97\times10^{4}$ Pa。
2. $V=0.332$ L、$T=293$ K。
3. $n=\dfrac{pV}{RT}\fallingdotseq1.36\times10^{-2}$ mol。
4. 係数の比より亜鉛は $1n$ mol、質量 $1n\times65\fallingdotseq0.88$ g。

別解・別の確かめ方

- 水面の高さがそろっていない場合、内側の水面が高ければ内部の圧力は大気圧より水柱の分だけ低い、と考えると理由が説明しやすい。

部分点のポイント

- 水面（2点）
- 分圧（2点）
- 物質量（2点）
- 質量（2点）

よくあるミス

- 水蒸気圧を引かずに、大気圧をそのまま気体の圧力とする。
- mL を L に直し忘れる。

C-03

正答 **(1)** 内外の水面の高さをそろえると、捕集びん内の気体の全圧が大気圧に等しくなる。捕集びん内には水素と水蒸気が混合しているので、水素の分圧＝大気圧−水の飽和蒸気圧＝9.58×10^{4} **Pa**。**(2)** 水素：$n = \dfrac{9.58 \times 10^{4} \times 0.498}{8.3 \times 10^{3} \times 303} \fallingdotseq 1.90 \times 10^{-2}$ **mol**。マグネシウムはその **1** 倍で、質量は約 **0.46 g**。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

マグネシウム（Mg）に希塩酸を加える反応で発生した水素を水上置換で捕集した。捕集びんの内と外の水面の高さを一致させて体積を測ると、30 ℃ で 498 mL であった。大気圧は…

思考の糸口 捕集した気体は水素と飽和水蒸気の混合気体（分圧の法則）。水面をそろえると全圧が大気圧になる。物質量から反応式の係数の比でマグネシウムの量を求める（物質量の計算は化学基礎の内容）。

解法

1. 水素の分圧：$1.00 \times 10^{5} - 4.2 \times 10^{3} = 9.58 \times 10^{4}$ Pa。
2. $V = 0.498$ L、$T = 303$ K。
3. $n = \dfrac{pV}{RT} \fallingdotseq 1.90 \times 10^{-2}$ mol。
4. 係数の比よりマグネシウムは $1n$ mol、質量 $1n \times 24 \fallingdotseq 0.46$ g。

別解・別の確かめ方

- 水面の高さがそろっていない場合、内側の水面が高ければ内部の圧力は大気圧より水柱の分だけ低い、と考えると理由が説明しやすい。

部分点のポイント

- 水面（2点）
- 分圧（2点）
- 物質量（2点）
- 質量（2点）

よくあるミス

- 水蒸気圧を引かずに、大気圧をそのまま気体の圧力とする。
- mL を L に直し忘れる。

C-04

正答 **(1)** 過冷却。**(2)** 凝固では溶媒だけが固体になるので、残った溶液の濃度（質量モル濃度）が大きくなり、凝固点がさらに下がり続けるから。**(3)** 点A（C以降の直線を延長し、はじめの冷却の線と交わる点の温度）。$M = \dfrac{1.85 \times 1.0}{0.11 \times 0.050} \fallingdotseq 340$。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

ある非電解質 1.0 g を水 50 g に溶かした溶液をゆっくり冷却し、温度変化を記録すると図のような冷却曲線が得られた。(1) 点B付近で、凝固点より低い温度になっても液体のままである状態を何というか。 (2) 凝…

思考の糸口　純溶媒の冷却曲線（凝固中は温度一定）と比べる。溶液では、凝固が進むと溶液が濃くなることに注目する。

解法

1. Bは凝固点より低いのに液体のまま（過冷却）。凝固が始まると凝固熱でCまで温度が上がる。
2. 溶媒だけが固体になるので、残りの溶液の質量モル濃度が増え、凝固点が下がり続ける。
3. 過冷却がなければ凝固はA（延長線との交点）で始まるので、凝固点はAの温度。
4. $m = \dfrac{0.11}{1.85}$ mol/kg、$M = \dfrac{1.0}{m \times 0.050} \fallingdotseq 340$。

別解・別の確かめ方

- 純溶媒の冷却曲線を並べてかき、凝固中の水平部分が溶液では右下がりになることを図で示して説明してもよい。

部分点のポイント

- 過冷却（1点）
- 理由（3点）
- 凝固点の読み取り（2点）
- 分子量（2点）

よくあるミス

- 最低点Bを凝固点と読む。
- Cの温度を凝固点と読む（Aよりわずかに低い）。

C-05

正答 **(1)** 過冷却。**(2)** 凝固では溶媒だけが固体になるので、残った溶液の濃度（質量モル濃度）が大きくなり、凝固点がさらに下がり続けるから。**(3)** 点A（C以降の直線を延長し、はじめの冷却の線と交わる点の温度）。$M = \dfrac{1.85 \times 1.0}{0.10 \times 0.10} \fallingdotseq 190$。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

ある非電解質 1.0 g を水 100 g に溶かした溶液をゆっくり冷却し、温度変化を記録すると図のような冷却曲線が得られた。 (1) 点B付近で、凝固点より低い温度になっても液体のままである状態を何というか。 (2)…

思考の糸口　純溶媒の冷却曲線（凝固中は温度一定）と比べる。溶液では、凝固が進むと溶液が濃くなることに注目する。

解法

1. Bは凝固点より低いのに液体のまま（過冷却）。凝固が始まると凝固熱でCまで温度が上がる。
2. 溶媒だけが固体になるので、残りの溶液の質量モル濃度が増え、凝固点が下がり続ける。
3. 過冷却がなければ凝固はA（延長線との交点）で始まるので、凝固点はAの温度。
4. $m = \dfrac{0.10}{1.85}$ mol/kg、$M = \dfrac{1.0}{m \times 0.10} \fallingdotseq 190$。

別解・別の確かめ方

- 純溶媒の冷却曲線を並べてかき、凝固中の水平部分が溶液では右下がりになることを図で示して説明してもよい。

部分点のポイント

- 過冷却（1点）
- 理由（3点）
- 凝固点の読み取り（2点）
- 分子量（2点）

よくあるミス

- 最低点Bを凝固点と読む。
- Cの温度を凝固点と読む（Aよりわずかに低い）。

C-06

正答 **(1)** 過冷却。**(2)** 凝固では溶媒だけが固体になるので、残った溶液の濃度（質量モル濃度）が大きくなり、凝固点がさらに下がり続けるから。**(3)** 点**A**（**C**以降の直線を延長し、はじめの冷却の線と交わる点の温度）。$M = \dfrac{5.12 \times 1.0}{0.33 \times 0.10} \fallingdotseq 160$。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

ある非電解質 1.0 g をベンゼン 100 g に溶かした溶液をゆっくり冷却し、温度変化を記録すると図のような冷却曲線が得られた。 (1) 点B付近で、凝固点より低い温度になっても液体のままである状態を何というか。 (…

思考の糸口　純溶媒の冷却曲線（凝固中は温度一定）と比べる。溶液では、凝固が進むと溶液が濃くなることに注目する。

解法

1. Bは凝固点より低いのに液体のまま（過冷却）。凝固が始まると凝固熱でCまで温度が上がる。
2. 溶媒だけが固体になるので、残りの溶液の質量モル濃度が増え、凝固点が下がり続ける。
3. 過冷却がなければ凝固はA（延長線との交点）で始まるので、凝固点はAの温度。
4. $m = \dfrac{0.33}{5.12}$ mol/kg、$M = \dfrac{1.0}{m \times 0.10} \fallingdotseq 160$。

別解・別の確かめ方

- 純溶媒の冷却曲線を並べてかき、凝固中の水平部分が溶液では右下がりになることを図で示して説明してもよい。

部分点のポイント

- 過冷却（1点）
- 理由（3点）
- 凝固点の読み取り（2点）
- 分子量（2点）

よくあるミス

- 最低点Bを凝固点と読む。
- Cの温度を凝固点と読む（Aよりわずかに低い）。

C-07　正答　8点

(1) 窒素の分圧は $5.0\times10^{5}\times\dfrac{4}{5}=4.0\times10^{5}$ **Pa**。溶ける物質量は分圧に比例し、$0.70\times10^{-3}\times\dfrac{4.0\times10^{5}}{1.0\times10^{5}}\times1.0=2.8\times10^{-3}$ **mol**、質量は約 **78 mg**。**(2)** 分圧が**2**倍になると溶ける物質量は**2**倍になるが、その分圧のもとで体積を測ると $V=\dfrac{nRT}{p}$ より、n と p がともに**2**倍なので体積は変わらない。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

15 ℃ で、分圧 1.0×10^{5} Pa の窒素は水 1.0 L に 0.70×10^{-3} mol 溶けるものとする。空気（窒素と酸素の物質量の比 4 : 1）を、全圧…

思考の糸口　まず空気中の分圧をモル分率で求め、ヘンリーの法則（物質量は分圧に比例）を使う。体積については状態方程式 $V=\dfrac{nRT}{p}$ で考える。

解法

1. 分圧：4.0×10^{5} Pa。
2. 溶ける物質量：$0.70\times10^{-3}\times\dfrac{4.0\times10^{5}}{1.0\times10^{5}}\times1.0=2.8\times10^{-3}$ mol。
3. 質量：$2.8\times10^{-3}\times28\times10^{3}\fallingdotseq78$ mg。
4. (2) $V=\dfrac{nRT}{p}$ で $n\propto p$ なので V は一定。

別解・別の確かめ方

- 標準状態に換算した体積で表すと、溶ける体積は分圧に比例する。どの条件で体積を測るかで表し方が変わる、とまとめてもよい。

部分点のポイント

- 分圧（2点）
- 物質量（2点）
- 質量（1点）
- 説明（3点）

よくあるミス

- 全圧をそのまま使い、分圧を求めない。
- 水の体積をかけ忘れる。

C-08　正答　8点

(1) 窒素の分圧は $1.0\times10^{5}\times\dfrac{4}{5}=8.0\times10^{4}$ **Pa**。溶ける物質量は分圧に比例し、$0.70\times10^{-3}\times\dfrac{8.0\times10^{4}}{1.0\times10^{5}}\times1.0=5.6\times10^{-4}$ **mol**、質量は約 **16 mg**。**(2)** 分圧が**2**倍になると溶ける物質量は**2**倍になるが、その分圧のもとで体積を測ると $V=\dfrac{nRT}{p}$ より、n と p がともに**2**倍なので体積は変わらない。

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

25 ℃ で、分圧 1.0×10^{5} Pa の窒素は水 1.0 L に 0.70×10^{-3} mol 溶けるものとする。空気（窒素と酸素の物質量の比 4 : 1）を、全圧…

思考の糸口　まず空気中の分圧をモル分率で求め、ヘンリーの法則（物質量は分圧に比例）を使う。体積については状態方程式 $V=\dfrac{nRT}{p}$ で考える。

解法

1. 分圧：8.0×10^{4} Pa。
2. 溶ける物質量：$0.70\times10^{-3}\times\dfrac{8.0\times10^{4}}{1.0\times10^{5}}\times1.0=5.6\times10^{-4}$ mol。
3. 質量：$5.6\times10^{-4}\times28\times10^{3}\fallingdotseq16$ mg。
4. (2) $V=\dfrac{nRT}{p}$ で $n\propto p$ なので V は一定。

別解・別の確かめ方

- 標準状態に換算した体積で表すと、溶ける体積は分圧に比例する。どの条件で体積を測るかで表し方が変わる、とまとめてもよい。

部分点のポイント

- 分圧（2点）
- 物質量（2点）
- 質量（1点）
- 説明（3点）

よくあるミス

- 全圧をそのまま使い、分圧を求めない。
- 水の体積をかけ忘れる。

C-09

正答 **(1)** 分子自身に体積があること、分子間に引力（分子間力）がはたらくこと。**(2)** 低温では分子の熱運動が穏やかになり、分子間力の影響が相対的に大きくなる。高圧では分子どうしが接近し、分子間力の影響と、気体全体の体積に占める分子自身の体積の割合が大きくなる。メタンはヘリウムより分子が大きく分子間力も大きいので、ヘリウムよりずれが大きい。**(3)** 高温・低圧にする。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

実在気体の $Z = \dfrac{pV}{nRT}$ の値は、理想気体では常に 1 である。メタンとヘリウムを比べると、高圧の条件で 1 からのずれが大きいのはメタンである。 (1) 実在気体が理想気体からずれる2つの原因…

思考の糸口　理想気体のモデルの2つの仮定（分子の体積が 0、分子間力がない）が、どの条件で成り立たなくなるかを考える。

解法

1. 理想気体の仮定：分子の体積 0、分子間力なし。
2. 低温：熱運動が弱く、分子間力で引き合う影響が目立つ（$Z < 1$ になりやすい）。
3. 高圧：分子間の距離が小さく、分子の体積と分子間力の影響が大きい。
4. メタンはヘリウムより分子が大きく分子間力も大きい。
5. 高温・低圧では両方の影響が小さくなる。

別解・別の確かめ方

- 分子間力が大きいと壁に衝突する勢いが弱まり、圧力が理想気体より小さくなる（$Z < 1$）。分子の体積の影響が大きいと、分子が動ける空間が小さく $Z > 1$ になる、と2つの効果に分けて説明してもよい。

部分点のポイント

- 原因（2点）
- 条件の説明（3点）
- 物質の比較（2点）
- 条件（1点）

よくあるミス

- 「低温・高圧ほど理想気体に近い」と逆に覚えている。

C-10　正答　**(1)** 分子自身に体積があること、分子間に引力（分子間力）がはたらくこと。**(2)** 低温では分子の熱運動が穏やかになり、分子間力の影響が相対的に大きくなる。高圧では分子どうしが接近し、分子間力の影響と、気体全体の体積に占める分子自身の体積の割合が大きくなる。メタンはヘリウムより分子が大きく分子間力も大きいので、ヘリウムよりずれが大きい。**(3)** 高温・低圧にする。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

実在気体の $Z = \dfrac{pV}{nRT}$ の値は、理想気体では常に 1 である。メタンとヘリウムを比べると、低温の条件で 1 からのずれが大きいのはメタンである。 (1) 実在気体が理想気体からずれる2つの原因…

思考の糸口　理想気体のモデルの2つの仮定（分子の体積が 0、分子間力がない）が、どの条件で成り立たなくなるかを考える。

解法

1. 理想気体の仮定：分子の体積 0、分子間力なし。
2. 低温：熱運動が弱く、分子間力で引き合う影響が目立つ（$Z < 1$ になりやすい）。
3. 高圧：分子間の距離が小さく、分子の体積と分子間力の影響が大きい。
4. メタンはヘリウムより分子が大きく分子間力も大きい。
5. 高温・低圧では両方の影響が小さくなる。

別解・別の確かめ方

- 分子間力が大きいと壁に衝突する勢いが弱まり、圧力が理想気体より小さくなる（$Z < 1$）。分子の体積の影響が大きいと、分子が動ける空間が小さく $Z > 1$ になる、と2つの効果に分けて説明してもよい。

部分点のポイント

- 原因（2点）
- 条件の説明（3点）
- 物質の比較（2点）
- 条件（1点）

よくあるミス

- 「低温・高圧ほど理想気体に近い」と逆に覚えている。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　4.0 L　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

圧力一定で、27 ℃ で 2.0 L の気体を 327 ℃ にしたときの体積を求めなさい。［ある生徒の解答］ 体積は温度に比例するので、$2.0 \times \dfrac{327}{27} = 24$ L 上の解答の誤りを指…

思考の糸口　気体の法則に温度を代入するときは、必ず K に直す。

解法

1. $T_1 = 300$ K、$T_2 = 600$ K。
2. $V_2 = 2.0 \times \dfrac{600}{300} = 4.0$ L。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：温度の比をセルシウス温度でとった部分

なぜ誤りやすいか：「体積は温度に比例する」という言葉だけを覚えていて、その温度が絶対温度であることを確認していない。

正しい解答：$2.0 \times \dfrac{600}{300} = 4.0$ L

別解・別の確かめ方

- 0 ℃ から 1 ℃ に温めると体積が無限倍になってしまう、という不合理から、セルシウス温度の比が使えないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- セルシウス温度の比で計算する。

D-02　正答　12 L　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

圧力一定で、27 ℃ で 6.0 L の気体を 327 ℃ にしたときの体積を求めなさい。［ある生徒の解答］ 体積は温度に比例するので、$6.0 \times \dfrac{327}{27} = 73$ L 上の解答の誤りを指…

思考の糸口　気体の法則に温度を代入するときは、必ず K に直す。

解法

1. $T_1 = 300$ K、$T_2 = 600$ K。
2. $V_2 = 6.0 \times \dfrac{600}{300} = 12$ L。

> **誤答分析（単位の誤り）**
> 誤りの箇所：温度の比をセルシウス温度でとった部分
> なぜ誤りやすいか：「体積は温度に比例する」という言葉だけを覚えていて、その温度が絶対温度であることを確認していない。
> 正しい解答：$6.0 \times \dfrac{600}{300} = 12$ L

別解・別の確かめ方

- 0 ℃ から 1 ℃ に温めると体積が無限倍になってしまう、という不合理から、セルシウス温度の比が使えないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- セルシウス温度の比で計算する。

D-03　正答　8.0×10^4 Pa　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

0.020 mol の気体を容積 830 mL の容器に入れて 127 ℃ に保ったときの圧力を求めなさい。気体定数を…

思考の糸口　代入前に単位をそろえる欄（p［Pa］、V［L］、T［K］）を作る。

解法

1. $V = 0.83$ L。
2. $p = \dfrac{0.020 \times 8.3 \times 10^3 \times 400}{0.83} = 8.0 \times 10^4$ Pa。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：体積に代入した値

なぜ誤りやすいか：温度は K に直したが、体積の単位を R の単位（L）に合わせることを見落としている。

正しい解答：$V = 0.83$ L を代入して $p = 8.0 \times 10^4$ Pa

別解・別の確かめ方

- 誤答は 1000 分の1の値。小さな容器ほど圧力は大きくなるはずだ、という感覚と照らし合わせる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- mL のまま代入する。

D-04　正答　2.4 L　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

圧力一定で、227 ℃ で 4.0 L の気体を 27 ℃ にしたときの体積を求めなさい。［ある生徒の解答］ 体積は温度に比例するので、$4.0 \times \dfrac{27}{227} = 0.48$ L 上の解答の誤り…

思考の糸口　気体の法則に温度を代入するときは、必ず K に直す。

解法

1. $T_1 = 500$ K、$T_2 = 300$ K。
2. $V_2 = 4.0 \times \dfrac{300}{500} = 2.4$ L。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：温度の比をセルシウス温度でとった部分

なぜ誤りやすいか：「体積は温度に比例する」という言葉だけを覚えていて、その温度が絶対温度であることを確認していない。

正しい解答：$4.0 \times \dfrac{300}{500} = 2.4$ L

別解・別の確かめ方

- 0 ℃ から 1 ℃ に温めると体積が無限倍になってしまう、という不合理から、セルシウス温度の比が使えないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- セルシウス温度の比で計算する。

D-05　正答　$0.21\ \mathrm{K}$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

尿素 $\mathrm{CO(NH_2)_2}$（分子量 60）9.6 g を含む水溶液が全体で 409.6 g ある。この水溶液の沸点上昇度を求めなさい。水のモル沸点上昇は 0.52 K·kg/mol とし、有効数字…

思考の糸口　質量モル濃度の定義（溶質 mol ÷ 溶媒 kg）に戻って分母を確認する。

解法

1. 溶媒：$409.6 - 9.6 = 400$ g。
2. $m = \dfrac{0.16}{0.40} = 0.40$ mol/kg。
3. $\Delta t_\mathrm{b} = 0.21$ K。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：質量モル濃度の分母

なぜ誤りやすいか：モル濃度（溶液の体積あたり）と混同し、質量モル濃度の分母も「溶液」の質量だと考えている。

正しい解答：溶媒は $409.6 - 9.6 = 400$ g なので $m = 0.40$ mol/kg、$\Delta t_\mathrm{b} = 0.52 \times 0.40 \fallingdotseq 0.21$ K

別解・別の確かめ方

- 溶質の質量が小さい希薄溶液では差が小さく見逃しやすいが、定義どおりに計算する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 溶液の質量で割る。

D-06　正答　1.5 K　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

塩化カリウム KCl（式量 74.5） 7.45 g を水 250 g に溶かした水溶液の凝固点降下度を求めなさい。塩化カリウムは完全に電離し、水のモル凝固点降下は 1.85 K·kg/mol とす…

思考の糸口　溶質が電解質かどうかを最初に確認し、電離式から粒子の数を数える。

解法

1. $m = 0.40$ mol/kg。
2. 粒子の質量モル濃度：$0.40 \times 2 = 0.80$ mol/kg。
3. $\Delta t_{\mathrm{f}} = 1.85 \times 0.80 = 1.5$ K。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：質量モル濃度をそのまま用いた部分

なぜ誤りやすいか：質量モル濃度の計算に集中し、凝固点降下が溶質「粒子」の数で決まることと、電解質が電離して粒子が増えることを見落としている。

正しい解答：電離で粒子は 2 倍になるので $\Delta t_{\mathrm{f}} = 1.85 \times 0.40 \times 2 = 1.5$ K

別解・別の確かめ方

- 電離式をかいて確かめる：1 mol から 2 mol のイオンが生じる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 電解質の電離を考えない。

D-07　正答　$0.83\ \mathrm{K}$　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

塩化カルシウム $\mathrm{CaCl_2}$（式量 111）3.33 g を水 200 g に溶かした水溶液の凝固点降下度を求めなさい。塩化カルシウムは完全に電離し、水のモル凝固点降下は 1.85 K·kg/mo…

思考の糸口　溶質が電解質かどうかを最初に確認し、電離式から粒子の数を数える。

解法

1. $m = 0.15$ mol/kg。
2. 粒子の質量モル濃度：$0.15 \times 3 = 0.45$ mol/kg。
3. $\Delta t_{\mathrm{f}} = 1.85 \times 0.45 = 0.83$ K。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：質量モル濃度をそのまま用いた部分

なぜ誤りやすいか：質量モル濃度の計算に集中し、凝固点降下が溶質「粒子」の数で決まることと、電解質が電離して粒子が増えることを見落としている。

正しい解答：電離で粒子は 3 倍になるので $\Delta t_{\mathrm{f}} = 1.85 \times 0.15 \times 3 = 0.83\ \mathrm{K}$

別解・別の確かめ方

- 電離式をかいて確かめる：1 mol から 3 mol のイオンが生じる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 電解質の電離を考えない。

D-08　正答　3.6×10^3 Pa　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

容積 2.0 L の真空容器に水 0.040 mol を入れ、27 ℃ に保ったときの容器内の圧力を求めなさい。27 ℃ の水の飽和蒸気圧は 3.6×10^3 Pa とし、液体の体積は無視する。気体定数…

思考の糸口　状態方程式で圧力を出したら、必ず飽和蒸気圧と比べる。

解法

1. すべて気体と仮定すると 5.0×10^4 Pa。
2. 飽和蒸気圧 3.6×10^3 Pa と比べると大きい。
3. 液体が共存するので 3.6×10^3 Pa。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：状態方程式で求めた値をそのまま答えた部分
なぜ誤りやすいか：状態方程式は気体についての式であることを忘れ、入れた水がすべて気体になると無条件に仮定している。
正しい解答：5.0×10^4 Pa は飽和蒸気圧 3.6×10^3 Pa をこえるので液体が残り、圧力は 3.6×10^3 Pa

別解・別の確かめ方

- 逆に、気体として存在できる最大量 $\dfrac{3.6 \times 10^3 \times 2.0}{8.3 \times 10^3 \times 300}$ mol を求め、0.040 mol より少ないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 飽和蒸気圧との比較を忘れる。

D-09　正答　4.2×10^4 Pa　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

容積 2.0 L の真空容器に水 0.10 mol を入れ、77 ℃ に保ったときの容器内の圧力を求めなさい。77 ℃ の水の飽和蒸気圧は 4.2×10^4 Pa とし、液体の体積は無視する。気体定数を…

思考の糸口　状態方程式で圧力を出したら、必ず飽和蒸気圧と比べる。

解法

1. すべて気体と仮定すると 1.5×10^5 Pa。
2. 飽和蒸気圧 4.2×10^4 Pa と比べると大きい。
3. 液体が共存するので 4.2×10^4 Pa。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：状態方程式で求めた値をそのまま答えた部分
なぜ誤りやすいか：状態方程式は気体についての式であることを忘れ、入れた水がすべて気体になると無条件に仮定している。
正しい解答：1.5×10^5 Pa は飽和蒸気圧 4.2×10^4 Pa をこえるので液体が残り、圧力は 4.2×10^4 Pa

別解・別の確かめ方

- 逆に、気体として存在できる最大量 $\dfrac{4.2 \times 10^4 \times 2.0}{8.3 \times 10^3 \times 350}$ mol を求め、0.10 mol より少ないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 飽和蒸気圧との比較を忘れる。

D-10　正答　$1.64 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol}$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

亜鉛に希塩酸を加えて発生した水素を水上置換で集め、水面をそろえて体積を測ると 25 ℃ で 415 mL であった。大気圧は 1.01×10^{5} Pa、25 ℃ の水の飽和蒸気圧は…

思考の糸口　水上置換では「全圧＝大気圧」「目的の気体の分圧＝大気圧−水蒸気圧」の2段階で考える。

解法

1. 水素の分圧：$1.01 \times 10^{5} - 3.2 \times 10^{3} = 9.78 \times 10^{4}$ Pa。
2. $n = \dfrac{9.78 \times 10^{4} \times 0.415}{8.3 \times 10^{3} \times 298} \fallingdotseq 1.64 \times 10^{-2}$ mol。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：水素の圧力を大気圧とした部分

なぜ誤りやすいか：「水面をそろえたので圧力は大気圧」という手順は覚えているが、捕集した気体が水蒸気との混合気体であることを見落としている。

正しい解答：水素の分圧は $1.01 \times 10^{5} - 3.2 \times 10^{3}$ Pa なので $n \fallingdotseq 1.64 \times 10^{-2}$ mol

別解・別の確かめ方

- 分圧の法則の式 $p_{全} = p_{H_2} + p_{H_2O}$ を先に書いてから代入する。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 水蒸気圧を引き忘れる。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））